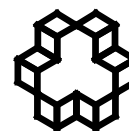


فرم ارائه پروژه کارشناسی دانشکده مهندسی کامپیوتر



تأسیس 1307

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

مشخصات استاد راهنما :

گروه آموزشی	نام و نام خانوادگی استاد راهنما	مرتبه علمی		
		استاد	دانشیار	استادیار
شبکه‌های کامپیوتری	حامد خانمیرزا			✓

عنوان پروژه: طراحی و پیاده‌سازی اولیه یک سیستم ساده ارتباطی مبتنی بر مدل Zero Trust بدون استفاده از سرویس‌های شخص ثالث

(تمام قسمت‌ها به دقت تایپ شود)

✓	طراحی و ساخت ^۱ و کار عملی	نوع پروژه و سقف نمره		تعداد واحد	محل انجام پروژه
		20	19		
		شبهه سازی یا طراحی	مطالعاتی		
		17			
				۱۲۱	امضاء سرپرست آزمایشگاه

توضیحات :

امضاء استاد راهنما :

مشخصات دانشجو

ردیف	نام و نام خانوادگی دانشجو	شماره دانشجویی	گرایش	تعداد واحد گذرانده	معدل
1	هومان ابراهیمی	۹۸۱۹۱۲۳	مهندسی کامپیوتر	۱۲۱	۱۳.۹۲
2					
3					

یادآوری می‌شود امضاء دانشجو به منزله ثبت نام پروژه بوده و عواقب ناشی از عدم پی‌گیری روند پروژه به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

امضاء دانشجو:

پروژه فوق الذکر در جلسه گروه مورخ به تصویب رسید. این پروژه براساس شیوه نامه حمایت از پروژه‌های کارشناسی عملی و تجربی مصوبه 95/01/17 هیات رئیسه دانشگاه از نوع الف (پروژه‌های که موضوع اصلی آن ساخت، پیاده سازی عملی و یا کار آزمایشگاهی است) تعیین شد: ○
از نوع ب (پروژه‌های که موضوع اصلی آن ساخت نبوده اما برای انجام یا تایید بخشی از ایده ها یا نتایج آن ، نیاز به ساخت، پیاده سازی عملی یا کار آزمایشگاهی است) تعیین شد: ○

امضاء مدیر گروه :

تاییدیه آموزش دانشکده مهندسی کامپیوتر

با توجه به واحدهای گذرانده و وضعیت آموزشی دانشجو، اخذ پروژه از نظر این اداره در ترم بلا مانع است.

^۱ هر آنچه که بعنوان یک محصول یا بسته نرم افزاری توسط داوران شناخته شود.

- تعریف پروژه:

در این پروژه یک سیستم ساده برای برقراری ارتباط ایمن بین دو کاربر (یا دستگاه) بر پایه‌ی اصول مدل امنیتی Zero Trust طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد. این سیستم شامل یک سرور راه‌انداز (Relay) برای عبور از NAT و یک پروتکل ساده‌ی احراز هویت و مجوزدهی داخلی بین دو ترمینال است. هدف پروژه فراهم کردن یک بستر پایه‌ای برای برقراری ارتباطات ایمن بدون تکیه بر سرویس‌های ثالث، سرویس‌دهنده‌های ابری یا مازول‌های خارجی است. این سیستم صرفاً شامل هسته‌ی اولیه Zero Trust خواهد بود و بدون رابط گرافیکی، صرفاً از طریق محیط ترمینال کار می‌کند. پروژه شامل اجزای اصلی احراز هویت ساده، تولید توکن‌های ارتباطی، و عبور از NAT با استفاده از Relay می‌باشد. پروژه با زبان برنامه‌نویسی Python و ابزارهای متن‌باز پیاده‌سازی خواهد شد.

- روند نما یا مراحل انجام پروژه:

در مرحله نخست، ساختار اصلی پروژه و اجزای پایه‌ای ارتباط Zero Trust شامل مازول‌های احراز هویت و مجوزدهی داخلی تعریف می‌شود. سپس یک سرور Relay ساده برای تسهیل اتصال میان دو کلاینت از پشت NAT توسعه داده خواهد شد. در گام بعد، پروتکل ارتباطی پایه‌ای برای تبادل کلید، احراز هویت اولیه، و ارسال داده‌ها در بستر رمزنگاری شده ایجاد می‌گردد. این سیستم قابلیت اجرای ساده در دو ترمینال را داشته و بدون واسطه گرافیکی صرفاً عملکرد پایه‌ای مدل Zero Trust را پیاده‌سازی می‌کند. در پایان، عملکرد سیستم از نظر قابلیت اتصال، امنیت اولیه و پایداری بررسی و مستند خواهد شد.

- خروجی مشخص پروژه (این خروجی‌ها در جلسه دفاعیه ارائه خواهد شد):

- پیاده‌سازی یک سیستم ساده شامل کلاینت و سرور برای برقراری ارتباط ایمن مبتنی بر اصول Zero Trust
- احراز هویت اولیه و تبادل کلید بین کلاینت‌ها بدون استفاده از سرویس‌های ثالث
- سرور Relay ساده برای عبور از NAT و برقراری ارتباط
- مستندسازی ساختار کلی، معماری سیستم و تحلیل تهدیدهای امنیتی اولیه
- امکان توسعه پروژه به سیستم کامل‌تر در آینده به عنوان مزیت

- مواد و تجهیزات مورد نیاز:

- برآورد مالی پروژه:

اسامی اساتید ارزیاب به ترتیب اولویت:

1- کعبه یعقوبی

2- معصومه مرادیان

3- محمدیوسف درمانی

4-

مراحل انجام کار:

- 1- تعریف و تأیید پروژه توسط استاد راهنما، امضاء آن توسط دانشجو
- 2- اخذ تأییدیه وضعیت آموزشی از اداره آموزش دانشکده توسط دانشجو و تحویل فرم تکمیل شده به دفتر گروه‌ها
- 3- طرح، بررسی و تصویب پروژه در جلسه گروه
- 4- ارسال فرم پروژه تصویب شده به آموزش جهت ثبت نام و سپس عودت به دفتر گروه‌ها جهت ثبت در سامانه گلستان و ضبط در سوابق تا زمان دفاع.